

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أسئلة الأحياء المتكررة

الرخصة المهنية · تخصص الأحياء

٦٧	٥
سؤال من تجميعات المختبرين	موضوعًا مع ملخص سريع

أسئلة كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب مجالات الاختبار: الخلية والوراثة والتقنية الحيوية، والتصنيف والكائنات الحية، وجسم الإنسان، والبيئة والتطور، وطبيعة العلم والتدريس؛ مع ملخص قصير قبل كل موضوع وشرح لكل إجابة.

ملف مجاني من تطبيق الرخصة المهنية

آخر تحديث: ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦

انضم لقناة التطبيق على تليجرام (اختبار يومي مجاني): t.me/rukhsa_tajmeeat

كيف تذاكر من هذا الملف؟

١ ابدأ بالأكثر تكرارًا

رتّبنا المواضيع حسب مجالات الاختبار: الخلية والوراثة أولًا، ثم التصنيف والكائنات الحية، ثم جسم الإنسان، ثم البيئة والتطور، ثم طبيعة العلم والتدريس. وداخل كل موضوع تبدأ الأسئلة بالأكثر تكرارًا.

٢ اقرأ الملخص قبل الأسئلة

كل موضوع يبدأ بفكرة مختصرة، ثم قواعد قصيرة مأخوذة من أكثر أسئلته تكرارًا؛ احفظها قبل أن تبدأ الحل.

٣ حل بنفسك ثم صحّح

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول بورقة واكتب اختيارك قبل أن تنظر فيها. الأسئلة منقولة بنصها كما وردت في تجميعات المختبرين.

٤ افهم سبب الإجابة

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وسببها، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ عند الحاجة، وجملة قصيرة تحفظها.

٥ كرّر ما أخطأت فيه

ضع علامة على كل سؤال أخطأت فيه، وارجع إليه بعد يومين، وراجع صفحة «أهم القواعد قبل الاختبار» في الليلة الأخيرة.

ترتيب الخيارات في هذا الملف قد يختلف عن ترتيبها في الاختبار، فاحفظ المعنى لا حرف الإجابة. وفي تطبيق «الرخصة المهنية: تجميعات متكررة» أكثر من ٩٠ سؤال في تخصص الأحياء من التجميعات نفسها، مع شرح لكل سؤال ونماذج اختبار كاملة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

فهرس المواضيع

#	الموضوع	المجال	الأسئلة	الصفحة
٠١	الخلية والوراثة والتقنية الحيوية يتكرر كثيرًا	الخلية والوراثة	١٩	٥
٠٢	التصنيف والكائنات الدقيقة والنبات والحيوان	الكائنات الحية	٢٢	١١
٠٣	جسم الإنسان والمناعة والأمراض يتكرر كثيرًا	جسم الإنسان	١٢	١٧
٠٤	البيئة والتطور يتكرر كثيرًا	البيئة والتطور	١٠	٢١
٠٥	طبيعة العلم والمختبر وتدريس الأحياء	طبيعة العلم والتدريس	٤	٢٤

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

أهم القواعد قبل الاختبار

راجع هذه الصفحة في الليلة الأخيرة: لكل موضوع في الملف قاعدة من أكثر أسئلته تكرارًا.

#	الموضوع	الأسئلة	القاعدة
١	**الخلية والوراثة والتقنية الحيوية**	**١٩ سؤالًا**	A + G = 50٪ دائمًا.
٢	**التصنيف والكائنات الدقيقة والنبات والحيوان**	**٢٢ سؤالًا**	زواحف وطيور = بوليك.
٣	**جسم الإنسان والمناعة والأمراض**	**١٢ سؤالًا**	تُنتج – نخاع العظم، تنضج – الغدة الزعترية.
٤	**البيئة والتطور**	**١٠ أسئلة**	السم يتراكم صعودًا.
٥	**طبيعة العلم والمختبر وتدريس الأحياء**	**٤ أسئلة**	نبات معدل وراثيًا = تحسين زراعة.

في أسئلة الوراثة ارسم مربع بانيت دائمًا، ولو كان السؤال سهلًا: يمنعك من الخلط بين النسب.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٠١ الخلية والوراثة والتقنية الحيوية

تركيب الخلية وعضياتها، والانقسام، والوراثة المندلية، والحمض النووي، والهندسة الوراثية

يتكرر كثيرًا
١٩ سؤال

الخلية وحدة بناء الكائن الحي ووظيفته: الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة، والرايبوسوم لبناء البروتين، والنواة تحمل المادة الوراثية. والانقسام المتساوي ينتج خليتين مماثلتين، والمنصف ينتج أربع خلايا بنصف عدد الكروموسومات.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. A + G = 50٪ دائمًا.

٢. قاعدة متممة غير متقابلة = 50 ناقص النسبة.

٣. هجين × متنحٍ (تزاوج اختباري) = 1:1.

٤. ليسوسوم = معدة الخلية.

٥. ميتوكوندريا = محطة الطاقة.

الأسئلة ١–٧

حلها بنفسك أولًا

١ إذا كانت نسبة الأدنين في DNA ٢٤٪ فإن نسبة الجوانين:

أ ٤٨٪ ب ٢٤٪ ج ٥٢٪ د ٢٦٪

٢ إذا كانت نسبة السايتوسين في DNA ٢٩٪ فما نسبة الثايمين؟

أ ٥٠٪ ب ٢١٪ ج ٤٢٪ د ٢٩٪

٣ عند تزاوج أرنب أسود Bb مع أرنب أبيض bb تكون نسبة الطرز الشكلية:

أ 3 أسود : 1 أبيض ب 1 أسود : 0 أبيض

ج 1 أبيض : 1 أسود د 0 أسود : 1 أبيض

٤ في أي العضيات التالية تُخزن الإنزيمات الهاضمة؟

أ الليسوسومات ب أجسام جولجي

ج الميتوكوندريا د الرايبوسومات

٥ أي العضيات التالية تستمد الطاقة من السكريات؟

أ البلاستيدات الخضراء ب الميتوكوندريا

ج الليسوسومات د جهاز جولجي

٦ ما نوع الطفرة في سلسلة كانت GGACAT ثم أصبحت GGCAT؟

أ إضافة ب حذف ج استبدال د تضاعف

٧ قطعة من DNA تسلسل قواعدها CCCCGAATT تعرضت لطفرة فأصبح التسلسل CCTCGAATT. ما نوع الطفرة؟

أ استبدال ب إضافة ج حذف د تضاعف

حلول الأسئلة ١–٧

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١ د ٢٦٪

السبب: A = T = 24٪ – A+T = 48٪ – G+C = 52٪ – G = 26٪.

ليه الباقي غلط: 24٪ نسبة الثايمين، و52٪ مجموع G+C.

احفظها: A + G = 50٪ دائمًا.

٢ ب ٢١٪

السبب: T = 50 − 29 = 21٪ – C + T = 50٪.

ليه الباقي غلط: 29٪ نسبة الجوانين، و42٪ مجموع A+T.

احفظها: قاعدة متممة غير متقابلة = 50 ناقص النسبة.

٣ ج 1 أبيض : 1 أسود

السبب: bb × Bb – نصف Bb (أسود) ونصف bb (أبيض).

ليه الباقي غلط: 3:1 لتزاوج هجينين، والباقي يتجاهل أحد الأليلين.

احفظها: هجين × متنحٍ (تزاوج اختباري) = 1:1.

٤ أ الليسوسومات

السبب: أكياس غشائية حمضية تحوي إنزيمات تحلل الجزيئات والعضيات الهرمة.

ليه الباقي غلط: الرايبوسومات لبناء البروتين، والميتوكوندريا للطاقة، وجولجي للتعديل والتغليف.

احفظها: ليسوسوم = معدة الخلية.

٥ ب الميتوكوندريا

السبب: تتم فيها التنفس الخلوي الهوائي فتحوّل طاقة الجلوكوز إلى ATP.

ليه الباقي غلط: البلاستيدات تصنع السكر بالبناء الضوئي، والليسوسومات للهضم، وجولجي للتغليف.

احفظها: ميتوكوندريا = محطة الطاقة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٦ **ب حذف**

السبب نقص العدد من 6 قواعد إلى 5 بفقد A.

ليه الباقي غلط الإضافة والتضاعف يزيدان العدد، والاستبدال يبقيه ثابتًا.

احفظها عدّ القواعد أولًا.

٧ **أ استبدال**

السبب بقي عدد القواعد 9، وتغيرت القاعدة الثالثة من C إلى T.

ليه الباقي غلط الحذف ينقص العدد، والإضافة والتضاعف يزيدانه.

احفظها العدد نفسه + قاعدة مختلفة = استبدال.

الأسئلة ٨–١٣ حلها بنفسك أولًا

٨ أُجري تلقيح بين نبات بازلاء يحمل الصفة السائدة بصورة نقية ونبات يحمل الصفة نفسها بصورة هجينة. ما نسبة الطراز المظهري المتوقعة في الجيل الأول؟

أ ٧٥٪ متنحٍ ب ٧٥٪ سائد ج ٢٥٪ متنحٍ د ١٠٠٪ سائد

٩ إذا كان اللون الأحمر سائدًا (R) والأبيض متنحيًا (r)، فإن تزاوج أحمر هجين مع أبيض ينتج:

أ Rr, Rr, Rr, rr ب Rr, Rr, Rr, Rr

ج Rr, Rr, rr, rr د RR, RR, RR, RR

١٠ تشير الأبحاث إلى أن الخلايا الجذعية أمل في علاج كثير من الأمراض والتشوهات الوراثية لكونها:

أ خلايا غير متخصصة يمكن توجيهها لتصبح خلايا متخصصة تحل محل الخلايا التالفة

ب خلايا منتجة للهرمونات تحفز الجهاز المناعي

ج خلايا متخصصة يمكن أن تحل محل بعض الأعضاء التالفة

د خلايا منتجة لمضادات حيوية طبيعية

١١ يتقابل الجوانين في الحمض النووي DNA مع:

أ الثايمين ب الأدنين ج السايتوسين د اليوراسيل

١٢ عند تزاوج رجل فصيلة دمه O بامرأة فصيلة دمها AB، فإن نسبة إنجاب فرد فصيلته O هي:

أ ٧٥٪ ب ٥٠٪ ج صفر د ٢٥٪

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٣ الخلايا الجذعية عبارة عن خلايا:

أ غير متمايزة تنمو لتصبح خلايا متخصصة

ب متخصصة تنمو لتحل محل خلايا تالفة

ج غير قابلة للانقسام

د تُستخرج من نخاع العظم فقط

حلول الأسئلة ٨–١٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٨ د ١٠٠٪ سائد

السبب Aa × AA – AA و Aa فقط، وكلاهما يُظهر السائدة.

ليه الباقي غلط 75٪ و25٪ تخص هجينًا × هجين.

احفظها وجود أب نقي سائد يمنع ظهور المتنحي.

٩ ج Rr, Rr, rr, rr

السبب Rr × rr: الأب يعطي R أو r والأبيض يعطي r دائمًا – نصف Rr ونصف rr.

ليه الباقي غلط RR مستحيل لأن الأبيض لا يملك R.

احفظها تزاوج اختباري = نصف ونصف.

١٠ أ خلايا غير متخصصة يمكن توجيهها لتصبح خلايا متخصصة تحل محل الخلايا التالفة

السبب قدرتها على التمايز تسمح بتعويض الخلايا التالفة.

ليه الباقي غلط ليست متخصصة، ولا وظيفتها إنتاج الهرمونات أو المضادات الحيوية.

احفظها قيمتها في مرونة التمايز.

١١ ج السايتوسين

السبب G≡C بثلاث روابط هيدروجينية، و A=T برابطتين.

ليه الباقي غلط اليوراسيل في RNA ويقابل الأدنين، والأدنين يقابل الثايمين.

احفظها G مع C، و A مع T.

١٢ ج صفر

السبب I^AI^B × ii ينتج I^Ai (A) و I^Bi (B) فقط بنسبة 1:1.

ليه الباقي غلط لا يمكن ظهور ii لأن الأم لا تحمل الأليل i.

احفظها أحد الأبوين AB – لا يظهر O.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٣ **أ** غير متمايزة تنمو لتصبح خلايا متخصصة

السبب تنقسم وتتمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا.

ليه الباقي غلط هي قابلة للانقسام وغير متخصصة، ولها مصادر أخرى كالأجنة والحبل السري.

احفظها جذعية = لم تتخصص بعد.

الأسئلة ١٤–١٩ حلها بنفسك أولًا

١٤ تتميز خلايا الإنسان عن خلايا البكتيريا بوجود:

أ المادة الوراثية
ب غشاء بلازمي
ج الرايبوسومات
د غشاء نووي

١٥ كودون الانتهاء في mRNA:

أ AUG
ب CAU
ج UAA
د AUU

١٦ أي العبارات غير صحيحة فيما يخص القطع الطرفية (التيلوميرات)؟

أ لها دور في الهرم والشيخوخة
ب تتكون من سكريات و DNA
ج تحمي الكروموسوم
د توجد في نهايات الكروموسومات

١٧ أي العمليات التالية يتطلب حدوثها استهلاك طاقة؟

أ النقل النشط
ب الانتشار
ج النقل السلبي
د الخاصية الأسموزية

١٨ أي العضيات الخلوية تكثر في خلايا الدماغ؟

أ الشبكة الإندوبلازمية
ب الميتوكوندريا
ج الأنوية
د الرايبوسومات

١٩ الشيء المشترك بين الخلية النباتية والحيوانية والبكتيرية:

أ النواة
ب الميتوكوندريا
ج الجسم المركزي
د الغشاء البلازمي

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٤–١٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٤ د غشاء نووي

السبب: خلايا الإنسان حقيقية النواة، فمادتها الوراثية محاطة بغشاء نووي، بينما البكتيريا بدائية النواة بلا غشاء نووي.

ليه الباقي غلط: الغشاء البلازمي والرايبوسومات والمادة الوراثية موجودة في الخليتين كلتيهما.

احفظها: حقيقية النواة = نواة محاطة بغشاء.

١٥ ج UAA

السبب: كودونات التوقف: UAA و UAG و UGA ولا تشفر حمضًا أمينيًا.

ليه الباقي غلط: AUG كودون البدء (ميثيونين)، و AUU و CAU تشفر أحماضًا أمينية.

احفظها: التوقف يبدأ بـ U: UAA, UAG, UGA.

١٦ ب تتكون من سكريات و DNA

السبب: التيلوميرات تتابعات DNA متكررة مع بروتينات، لا سكريات.

ليه الباقي غلط: باقي العبارات صحيحة: تحمي النهايات وتقصر مع كل انقسام فترتبط بالشيخوخة.

احفظها: تيلومير = غطاء رباط الحذاء.

١٧ أ النقل النشط

السبب: يستهلك ATP لنقل المواد من التركيز المنخفض إلى المرتفع.

ليه الباقي غلط: الانتشار والأسموزية صور للنقل السلبي ولا تحتاج طاقة.

احفظها: سلبي = مجاني، نشط = مدفوع.

١٨ ب الميتوكوندريا

السبب: الدماغ يستهلك طاقة كبيرة فتكثر فيه عضيات إنتاج ATP.

ليه الباقي غلط: لكل خلية نواة واحدة، والرايبوسومات والشبكة تكثر في الخلايا المفرزة للبروتين.

احفظها: نشاط عالٍ = ميتوكوندريا كثيرة.

١٩ د الغشاء البلازمي

السبب: كل الخلايا لها غشاء بلازمي (وكذلك رايبوسومات وسيتوبلازم و DNA).

ليه الباقي غلط: البكتيريا بدائية النواة بلا نواة ولا ميتوكوندريا، والجسم المركزي غائب في معظم النباتات.

احفظها: المشترك بين كل الخلايا: غشاء، سيتوبلازم، رايبوسومات، DNA.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٠٢ التصنيف والكائنات الدقيقة والنبات والحيوان

مستويات التصنيف والممالك، والبكتيريا والفيروسات والفطريات، وتركيب النبات، والحيوانات

يتكرر أحيانًا
٢٢ سؤال

مستويات التصنيف من الأعم إلى الأخص: المملكة، ثم الشعبة، ثم الطائفة، ثم الرتبة، ثم الفصيلة، ثم الجنس، ثم النوع.
والاسم العلمي ثنائي: اسم الجنس ثم النوع.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. زواحف وطيور = بوليك.
٢. كلما صعدت في الهرم زاد التنوع وقلّ التشابه.
٣. النوع = القدرة على إنتاج نسل خصب.
٤. حيوان: شعبة – نبات: قسم.
٥. التريبانوسوما: مرض النوم في أفريقيا وشاجاز في أمريكا.

الأسئلة ٢٠–٢٧ حلها بنفسك أولًا

٢٠ المادة الإخراجية النيتروجينية في الزواحف تكون على هيئة:

أ الأمونيا وحمض البوليك
ب حمض البوليك
ج الأمونيا
د اليوريا

٢١ أيٌّ مما يلي يحتوي على تنوع أكبر من الأفراد؟

أ الفصيلة
ب الطائفة
ج الشعبة
د الرتبة

٢٢ التزاوج المنتج في الحيوانات يحدث بين أفراد:

أ النوع الواحد
ب الفصيلة الواحدة
ج الشعبة الواحدة
د الرتبة الواحدة

٢٣ مصطلح «القسم» يُستخدم بدلًا من _____ في تصنيف النبات:

أ المملكة
ب الشعبة
ج الرتبة
د الفصيلة

٢٤ مرض شاجاز من الأمراض القاتلة التي يصعب علاجها، ويسببه طفيل:

أ البكتيروفاج
ب البلازموديوم
ج التريبانوسوما
د الدياتومات

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٥ الطفيل الذي يسبب مرض النوم هو:

أ التريبانوسوما
ب الأنوفيليس
ج ذبابة تسي تسي
د البلازموديوم

٢٦ أي مما يلي لا يضع البيض؟

أ البطريق
ب آكل النمل الشوكي
ج منقار البط
د الخفاش

٢٧ النسيج الوعائي الذي ينقل الماء والأملاح المعدنية من الجذور إلى الأوراق:

أ اللحاء
ب الخشب
ج البرنشيمي
د البشرة

حلول الأسئلة ٢٠–٢٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٠ ب حمض البوليك

السبب: مادة شبه صلبة قليلة السمية توفر الماء، وتناسب البيض ذا القشرة.

ليه الباقي غلط: الأمونيا للأسماك والبرمائيات المائية، واليوريا للثدييات.

احفظها: زواحف وطيور = بوليك.

٢١ ج الشعبة

السبب: الترتيب: مملكة > شعبة > طائفة > رتبة > فصيلة > جنس > نوع، وكلما ارتفع المستوى زاد التنوع.

ليه الباقي غلط: الطائفة والرتبة والفصيلة أدنى من الشعبة فتنوعها أقل.

احفظها: كلما صعدت في الهرم زاد التنوع وقلّ التشابه.

٢٢ أ النوع الواحد

السبب: النوع مجموعة أفراد متشابهة تتزاوج فيما بينها وتنتج أفرادًا خصبة.

ليه الباقي غلط: أفراد الرتبة أو الشعبة أو الفصيلة قد ينتمون إلى أنواع مختلفة لا تتزاوج تزاوجًا منتجًا.

احفظها: النوع = القدرة على إنتاج نسل خصب.

٢٣ ب الشعبة

السبب: في تصنيف النباتات (والبكتيريا والفطريات قديمًا) يُستعمل «القسم» في مستوى الشعبة.

ليه الباقي غلط: المملكة والرتبة والفصيلة تحتفظ بأسمائها في النبات.

احفظها: حيوان: شعبة – نبات: قسم.

٢٤ ج التريبانوسوما

السبب: مرض شاجاز (داء المثقبيات الأمريكي) يسببه التريبانوسوما كروزاي، وينقله البق المُقبِّل.

ليه الباقي غلط: البلازموديوم يسبب الملاريا، والدياتومات طحالب غير طفيلية، والبكتيروفاج فيروس يصيب البكتيريا.

احفظها: التريبانوسوما: مرض النوم في أفريقيا وشاجاز في أمريكا.

٢٥ أ التريبانوسوما

السبب: التريبانوسوما طلائعي سوطي يسبب مرض النوم.

ليه الباقي غلط: ذبابة تسي تسي ناقل للمرض لا مسبب، والبلازموديوم يسبب الملاريا، والأنوفيليس بعوضة ناقلة للملاريا.

احفظها: فرّق بين المسبِّب (الطفيل) والناقل (الحشرة).

٢٦ د الخفاش

السبب: الخفاش ثديي مشيمي يلد صغاره.

ليه الباقي غلط: البطريق طائر يبيض، وآكل النمل الشوكي ومنقار البط ثدييات أحادية المسلك تبيض.

احفظها: الثدييات البيوضة: منقار البط وآكل النمل الشوكي فقط.

٢٧ ب الخشب

السبب: أوعية الخشب والقصيبات تنقل الماء صعودًا.

ليه الباقي غلط: اللحاء ينقل الغذاء، والبشرة للحماية، والبرنشيمي للتخزين والبناء الضوئي.

احفظها: خشب = ماء، لحاء = غذاء.

الأسئلة ٢٨–٣٤ حلها بنفسك أولًا

٢٨ ترك الفهود روائح كيميائية في البيئة التي تعيش فيها يعد سلوك:

أ تعود ب إدراك ج مطبوع د تواصل

٢٩ تقوم العاملات في مستعمرة النحل بجميع الوظائف عدا التكاثر. يسمى هذا السلوك:

أ التعود ب المطبوع ج الإدراكي د الإيثار

٣٠ سلوك تتبع بعض صغار الطيور للطائرات الشراعية في فترة زمنية محددة من حياتها هو سلوك:

أ مطبوع ب تعود ج تعلم شرطي د إدراكي

٣١ في أي الطحالب توجد صبغة الفيكوإريثرين؟

أ الحمراء ب الذهبية ج الخضراء د البنية

٣٢ المركبات الناتجة عن البناء الضوئي في الطحالب تشمل الجلوكوز و:

أ الأملاح المعدنية
ب الأكسجين
ج ثاني أكسيد الكربون
د الماء

٣٣ تحتوي خلايا نسيج اللحاء (الخلايا المرافقة) في النباتات على عدد كبير من:

أ الرايبوسومات
ب الميتوكوندريا
ج أجسام جولجي
د الشبكة الإندوبلازمية

٣٤ تُنقل السكريات المصنعة في جهاز النقل للنبات خلال:

أ الأوعية الخشبية
ب برانشيمة اللحاء
ج القصيبات
د الأنابيب الغربالية

حلول الأسئلة ٢٨–٣٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٨ د تواصل

السبب: الروائح (الفيرومونات) رسائل كيميائية لتحديد المنطقة وإبلاغ الآخرين.

ليه الباقي غلط: المطبوع والتعود والإدراك أنواع تعلّم لا تبادل إشارات.

احفظها: إشارة كيميائية أو صوتية أو بصرية = تواصل.

٢٩ د الإيثار

السبب: سلوك يخدم فيه الفرد الآخرين على حساب تكاثره الشخصي.

ليه الباقي غلط: التعود تناقص الاستجابة، والمطبوع تعلّم في فترة حرجة، والإدراكي تفكير وحل مشكلات.

احفظها: تضحية لأجل الجماعة = إيثار.

٣٠ أ مطبوع

السبب: الطبع تعلّم يحدث في فترة حرجة محددة، فيتبع الصغير أول جسم متحرك يراه.

ليه الباقي غلط: التعود تناقص استجابة، والشرطي ربط مثير بمكافأة، والإدراكي تفكير.

احفظها: فترة محددة + تتبع = طبع.

٣١ أ الحمراء

السبب: الفيكوإريثرين صبغة حمراء تمتص الضوء الأزرق الذي يصل للأعماق.

ليه الباقي غلط: البنية فيها الفيوكوزانثين، والخضراء الكلوروفيل، والذهبية الكاروتينات.

احفظها: إريثرو = أحمر.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٢ **ب الأكسجين**

السبب $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 - 6CO_2 + 6H_2O$ بوجود الضوء والكلوروفيل.

ليه الباقي غلط الماء وثاني أكسيد الكربون متفاعلات، والأملاح لا تنتج من البناء الضوئي.

احفظها النواتج: سكر + أكسجين.

٣٣ **ب الميتوكوندريا**

السبب تحميل السكر في اللحاء نقل نشط يحتاج ATP كثيرًا، فتكثر الميتوكوندريا في الخلايا المرافقة.

ليه الباقي غلط الرايبوسومات والشبكة وجولجي تكثر في الخلايا المفرزة للبروتين.

احفظها نقل نشط = طاقة = ميتوكوندريا.

٣٤ **د الأنابيب الغربالية**

السبب هي العناصر الناقلة في اللحاء وتنقل الغذاء المصنع من الأوراق.

ليه الباقي غلط القصيبات والأوعية الخشبية تنقل الماء، وبرانشيمة اللحاء للتخزين.

احفظها سكر – لحاء – أنابيب غربالية.

الأسئلة ٣٥–٤١ حلها بنفسك أولًا

٣٥ **أي مما يلي من خصائص الحزازيات؟**

أ أشباه الجذور
ب البذور
ج الأنسجة الوعائية
د الأزهار

٣٦ **جميع الصفات التالية صحيحة فيما يخص الفيروسات عدا:**

أ غير قادرة على التكاثر بمفردها
ب مكونة من بروتوبلازم ونواة
ج ذات معيشة تطفلية
د كائنات غير خلوية

٣٧ **يصعد الماء والأملاح المعدنية في الأنابيب الدقيقة لأوعية الخشب بواسطة:**

أ الخاصية الشعرية
ب الخاصية الأسموزية
ج النقل النشط
د النقل السلبي

٣٨ **أي الحيوانات التالية أكثر تشابهًا مع الأسد في التركيب الداخلي؟**

أ القرش
ب الصقر
ج التمساح
د الدلفين

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٩ أي المخلوقات التالية ليس له جهاز عصبي؟

أ السمك ب الصقر ج الإسفنج د الغزال

٤٠ نمط تغذية فطر عيش الغراب:

أ متكافل ب متطفل ج مترمم د متقايض

٤١ أي الحيوانات التالية يعد خنثى؟

أ الجراد ب العقرب الأسود

ج دودة الأرض د النمل الأبيض

حلول الأسئلة ٣٥–٤١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٣٥ أ أشباه الجذور

السبب: الحزازيات لا وعائية تثبتها أشباه جذور وتمتص الماء بالانتشار.

ليه الباقي غلط: لا أزهار ولا بذور، وتتكاثر بالأبواغ، ولا أنسجة وعائية.

احفظها: حزازيات = صغيرة، لا وعائية، رطبة.

٣٦ ب مكونة من بروتوبلازم ونواة

السبب: الفيروس حمض نووي (DNA أو RNA) داخل غلاف بروتيني (كابسيد) بلا سيتوبلازم ولا نواة.

ليه الباقي غلط: باقي الصفات صحيحة: لاخلوي، متطفل إجباري، يتكاثر داخل خلية عائل.

احفظها: فيروس = حمض نووي + بروتين.

٣٧ أ الخاصية الشعرية

السبب: الأنابيب الضيقة تسمح بصعود الماء بقوى التلاصق والتماسك (مع شد النتح).

ليه الباقي غلط: النقل النشط والسلبي والأسموزية تصف العبور عبر الأغشية لا الصعود في الأنابيب.

احفظها: أنبوب دقيق = خاصية شعرية.

٣٨ د الدلفين

السبب: الأسد والدلفين من الثدييات (رئات، حجاب حاجز، قلب رباعي، غدد لبنية).

ليه الباقي غلط: الصقر طائر، والقرش سمك غضروفي، والتمساح زاحف.

احفظها: لا تنخدع بالبيئة؛ الدلفين ثدي.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٩ ج الإسفنج

السبب الإسفنجيات أبسط الحيوانات، بلا أنسجة حقيقية ولا خلايا عصبية.

ليه الباقي غلط الغزال والصقر والسمك فقاريات لها جهاز عصبي مركزي.

احفظها الإسفنج بلا أنسجة ولا أعضاء.

٤٠ ج مترمم

السبب يتغذى بامتصاص المواد العضوية من البقايا المتحللة.

ليه الباقي غلط التطفل على عائل حي، والتكافل كما في الأشنات.

احفظها عيش الغراب ينمو على المادة المتحللة = رمّي.

٤١ ج دودة الأرض

السبب تحمل أعضاء تذكير وتأنيث معًا، لكنها تتبادل الحيوانات المنوية مع دودة أخرى.

ليه الباقي غلط النمل الأبيض والعقرب والجراد منفصلة الجنس.

احفظها خنثى شهير: دودة الأرض والدودة الشريطية.

٣. جسم الإنسان والمناعة والأمراض

أجهزة الجسم ووظائفها، والهرمونات، والمناعة، والأمراض المعدية

يتكرر كثيرًا — ١٢ سؤال

لكل جهاز في الجسم وظيفة وعضو رئيس: القلب يضخ الدم، والرئتان لتبادل الغازات، والكليتان لتنقية الدم، والغدد الصماء تفرز الهرمونات في الدم مباشرة، وخلايا الدم البيضاء خط الدفاع في جهاز المناعة.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. تُنتج – نخاع العظم، تنضج – الغدة الزعترية.

٢. خلية – نسيج – عضو – جهاز.

٣. قوقع = بلهارسيا.

٤. النشويات تبدأ في الفم.

٥. مكعب = إفراز وامتصاص (غدد).

الأسئلة ٤٢–٤٧ حلها بنفسك أولًا

٤٢ تُنتَج الخلايا اللمفية في:

أ الطحال

ب الغدة الزعترية

ج نخاع العظم

د العقد اللمفية

٤٣ مجموعة الخلايا المتشابهة التي تعمل معًا للقيام بوظيفة معينة تسمى:

أ العضو ب النسيج ج الجهاز د الخلايا

٤٤ تكافح بعض البلدان انتشار القواقع في المياه العذبة للحد من انتشار مرض:

أ البلهارسيا ب داء الفيل ج الملاريا د مرض النوم

٤٥ يحدث الهضم الأولي للكربوهيدرات في:

أ المعدة بواسطة إنزيم الببسين ب الفم بواسطة إنزيم الأميليز

ج الأمعاء بواسطة إنزيم الليبيز د المعدة بواسطة هرمون الجاسترين

٤٦ في أي مما يلي نجد النسيج الطلائي المكعب البسيط؟

أ الغدة اللعابية ب العصارة الصفراء

ج الحويصلات الهوائية د محفظة بومان

٤٧ تُصنَّف عضلات الذراع بأنها عضلات:

أ ذات نواة واحدة مركزية ب غير مخططة

ج مخططة د ملساء

حلول الأسئلة ٤٢–٤٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٤٢ ج نخاع العظم

السبب: نخاع العظم الأحمر ينتج كل خلايا الدم ومنها اللمفية.

ليه الباقي غلط: الغدة الزعترية لإنضاج الخلايا التائية، والطحال والعقد لتصفية الدم واللمف وتخزين الخلايا.

احفظها: تُنتج – نخاع العظم، تنضج – الغدة الزعترية.

٤٣ ب النسيج

السبب: خلايا متشابهة ذات وظيفة واحدة.

ليه الباقي غلط: العضو عدة أنسجة، والجهاز عدة أعضاء.

احفظها: خلية – نسيج – عضو – جهاز.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٤٤ **أ البلهارسيا**

السبب القواقع العائل الوسيط لدودة البلهارسيا، ويُصاب الإنسان من الماء الملوث.

ليه الباقي غلط الملاريا وداء الفيل ينقلهما البعوض، ومرض النوم تنقله ذبابة تسي تسي.

احفظها قوقع = بلهارسيا.

٤٥ **ب الفم بواسطة إنزيم الأميليز**

السبب الأميليز اللعابي يبدأ تحليل النشا إلى سكريات أبسط.

ليه الباقي غلط البسين للبروتين، والجاسترين هرمون لا إنزيم، والليبيز للدهون.

احفظها النشويات تبدأ في الفم.

٤٦ **أ الغدة اللعابية**

السبب الطلائي المكعب البسيط يبطن الغدد وقنواتها والأنيبيبات الكلوية.

ليه الباقي غلط محفظة بومان والحويصلات طلائي حرشفي بسيط، والعصارة الصفراء سائل لا نسيج.

احفظها مكعب = إفراز وامتصاص (غدد).

٤٧ **ج مخططة**

السبب عضلات الذراع هيكلية إرادية، مخططة ومتعددة الأنوية.

ليه الباقي غلط الملساء غير المخططة ذات النواة المركزية توجد في جدران الأعضاء الداخلية.

احفظها ما يحرك العظام = هيكلية مخططة.

الأسئلة ٤٨–٥٣ حلها بنفسك أولًا

٤٨ **عضلة تظهر تحت المجهر غير مخططة وغير مرتبة في حزم، وخلاياها ذات نواة مركزية، تسمى عضلات:**

أ هيكلية ب إرادية ج قلبية د ملساء

٤٩ **يعمل إنزيم الأميليز على هضم:**

أ الخبز ب الفول ج اللحم د الدهون

٥٠ **من خصائص النسيج الطلائي:**

أ وجود الألياف الصفراء ب غني بالأوعية الدموية

ج وفرة المادة الخلالية د يرتكز على غشاء قاعدي

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥١ عند تشريح حيوان وُجدت ألياف بيضاء، فإن نوع النسيج:

أ عضلي ب طلائي ج عصبي د ضام

٥٢ نوع النسيج الضام الأصيل الذي يوجد في الطحال:

أ ليفي ب مرن ج شبكي د مخاطي

٥٣ عند تناول شرائح البطاطس فإنها تُهضم بإنزيم الأميليز في منطقتين من القناة الهضمية هما:

أ المعدة والأمعاء الغليظة ب الفم والأمعاء الدقيقة

ج المعدة والأمعاء الدقيقة د الفم والمعدة

حلول الأسئلة ٤٨–٥٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٤٨ د ملساء

السبب: العضلات الملساء غير مخططة، لا إرادية، وخلاياها مغزلية بنواة واحدة مركزية.

ليه الباقي غلط: الهيكلية (الإرادية) مخططة متعددة الأنوية، والقلبية مخططة.

احفظها: ملساء = بلا خطوط.

٤٩ أ الخبز

السبب: الأميليز يحلل النشا (كربوهيدرات) والخبز غني به.

ليه الباقي غلط: الدهون يحللها الليبيز، والفول واللحم بروتينات يحللها الببسين والتربسين.

احفظها: أميليز – نشا.

٥٠ د يرتكز على غشاء قاعدي

السبب: خلاياه متراصة على غشاء قاعدي، وهو خالٍ من الأوعية الدموية.

ليه الباقي غلط: وفرة المادة الخلالية والألياف من صفات النسيج الضام.

احفظها: طلائي = متراص + غشاء قاعدي + لا أوعية.

٥١ د ضام

السبب: الألياف البيضاء (الكولاجينية) والصفراء (المرنة) من مكونات المادة الخلالية للنسيج الضام.

ليه الباقي غلط: الطلائي متراص بلا ألياف، والعضلي ألياف عضلية، والعصبي خلايا عصبية.

احفظها: ألياف بيضاء أو صفراء = ضام.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥٢ ج شبكي

السبب الألياف الشبكية تكوّن هيكلًا داعمًا للأعضاء اللمفية كالطحال والعقد اللمفية ونخاع العظم.

ليه الباقي غلط الليفي في الأوتار، والمرن في جدران الشرايين، والمخاطي في الحبل السري.

احفظها طحال وعقد لمفية = شبكي.

٥٣ ب الفم والأمعاء الدقيقة

السبب الأميليز اللعابي في الفم، والأميليز البنكرياسي في الأمعاء الدقيقة.

ليه الباقي غلط حمض المعدة يوقف عمل الأميليز، والأمعاء الغليظة لامتصاص الماء.

احفظها النشا: فم ثم أمعاء دقيقة.

٠٤ البيئة والتطور

السلاسل والشبكات الغذائية، وتدفق الطاقة، والعلاقات بين الكائنات، والتطور والانتخاب الطبيعي

يتكرر كثيرًا — ١٠ سؤال

تنتقل الطاقة في السلسلة الغذائية من المنتجات إلى المستهلكات، ولا ينتقل إلى المستوى التالي إلا نحو 10٪ منها. والعلاقات بين الكائنات: تقايض (الطرفان يستفيدان)، وتعايش (يستفيد طرف ولا يتضرر الآخر)، وتطفل (يستفيد طرف ويتضرر الآخر).

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. السم يتراكم صعودًا.

٢. حيوي = كائن حي.

٣. في «عدا» ابحث عن غير الحي.

٤. نترات + فوسفات في الماء = إثراء غذائي.

٥. تضخم = تركيز يكبر.

الأسئلة ٥٤–٦٣ حلها بنفسك أولًا

٥٤ في السلسلة الغذائية: أعشاب – حشرات – ضفادع – ثعبان – صقور، يكون تركيز المواد السامة أعلى في:

أ الحشرات ب الصقور ج الضفادع د الأعشاب

٥٥ أي مما يلي من العوامل الحيوية التي تؤثر في تكاثر الطحالب؟

أ قلة ضوء الشمس ب انعدام الماء

ج تكاثر الأسماك د ارتفاع درجة الحرارة

٥٦ جميع ما يلي عوامل حيوية تؤثر في المناطق الصحراوية، عدا:

أ قلة سقوط الأمطار الموسمية
ب زيادة أعداد الحيوانات المفترسة
ج زيادة الحيوانات آكلة الأعشاب
د تناقص نمو الأعشاب

٥٧ زيادة نسبة الأسمدة والفضلات النيتروجينية والفوسفورية في بركة ماء تُعرف بـ:

أ التضخم الحيوي
ب المطر الحمضي
ج ثقب الأوزون
د الإثراء الغذائي

٥٨ تراكم المواد السامة وزيادة تركيزها في أجسام المخلوقات الحية عبر السلسلة الغذائية يسمى:

أ المعالجة الحيوية
ب الزيادة الحيوية
ج التضخم الحيوي
د التعاقب البيئي

٥٩ أكبر عدد من أفراد النوع تستطيع البيئة دعمه على المدى الطويل يسمى:

أ الهجرة الخارجية
ب القدرة الاستيعابية
ج كثافة الجماعة
د الكتلة الحيوية

٦٠ عند قطع الأشجار من الغابة، ماذا يحدث لثاني أكسيد الكربون في الجو؟

أ لا يتغير
ب يزداد
ج يتلاشى
د يقل

٦١ المساحة من الطبيعة وما تحويه من مخلوقات حية وعوامل غير حية تسمى:

أ النظام البيئي
ب المجتمع الحيوي
ج الحيز البيئي
د المحيط الحيوي

٦٢ أي الآتي أقل تعقيدًا؟

أ المجتمع الحيوي
ب المنطقة الحيوية
ج النظام البيئي
د الجماعة الحيوية

٦٣ تتحد المناطق الحيوية كلها على الأرض لتكوّن أعلى مستوى من التنظيم يسمى:

أ الغلاف الحيوي
ب المجتمع الحيوي
ج النظام البيئي
د الجماعة الحيوية

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٥٤–٦٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٥٤ ب الصقور

السبب: التضخم الحيوي: يزداد تركيز السموم كلما ارتفع المستوى الغذائي، والصقور في القمة.

ليه الباقي غلط: الأعشاب أقل تركيزًا، والحشرات والضفادع في مستويات وسطى.

احفظها: السم يتراكم صعودًا.

٥٥ ج تكاثر الأسماك

السبب: العامل الحيوي مصدره مخلوق حي، والأسماك تتغذى على الطحالب.

ليه الباقي غلط: الضوء والماء والحرارة عوامل لاحيوية.

احفظها: حيوي = كائن حي.

٥٦ أ قلة سقوط الأمطار الموسمية

السبب: الأمطار عامل لاحيوي (مناخي).

ليه الباقي غلط: الأعشاب والمفترسات وآكلات الأعشاب مخلوقات حية فهي عوامل حيوية.

احفظها: في «عدا» ابحث عن غير الحي.

٥٧ د الإثراء الغذائي

السبب: زيادة المغذيات تسبب ازدهار الطحالب ثم نقص الأكسجين وموت الأحياء.

ليه الباقي غلط: التضخم الحيوي للسموم، والمطر الحمضي من أكاسيد الكبريت والنيتروجين في الهواء.

احفظها: نترات + فوسفات في الماء = إثراء غذائي.

٥٨ ج التضخم الحيوي

السبب: مثل DDT الذي يزداد تركيزه في المستويات العليا.

ليه الباقي غلط: التعاقب تغيّر المجتمعات مع الزمن، والمعالجة الحيوية استخدام مخلوقات لإزالة الملوثات.

احفظها: تضخم = تركيز يكبر.

٥٩ ب القدرة الاستيعابية

السبب: تحددها الموارد المتاحة كالغذاء والماء والمكان.

ليه الباقي غلط: الكثافة عدد الأفراد في وحدة المساحة، والكتلة الحيوية كتلة المادة الحية.

احفظها: السقف الذي يستقر عنده منحنى النمو.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٦٠ ب يزداد

السبب تقل عملية البناء الضوئي التي تمتص CO_2، ويُطلق الكربون المخزن عند حرق الأخشاب أو تحللها.

ليه الباقي غلط لا يمكن أن يقل أو يثبت مع فقد الممتص الرئيس.

احفظها الغابات مصارف للكربون.

٦١ أ النظام البيئي

السبب يجمع المجتمع الحيوي والعوامل اللاحيوية في منطقة محددة.

ليه الباقي غلط المجتمع الحيوي مخلوقات حية فقط، والحيز البيئي دور النوع، والمحيط الحيوي يشمل الأرض كلها.

احفظها حي + غير حي = نظام بيئي.

٦٢ د الجماعة الحيوية

السبب الترتيب: مخلوق، جماعة، مجتمع، نظام بيئي، منطقة حيوية، غلاف حيوي.

ليه الباقي غلط المجتمع والنظام والمنطقة أعلى منها تعقيدًا.

احفظها الجماعة = أفراد نوع واحد فقط.

٦٣ أ الغلاف الحيوي

السبب هو جزء الأرض الذي يدعم الحياة ويضم كل المناطق الحيوية.

ليه الباقي غلط المجتمع والجماعة والنظام البيئي مستويات أدنى.

احفظها أعلى مستوى = الغلاف الحيوي.

٥. طبيعة العلم والمختبر وتدريس الأحياء

الطريقة العلمية والمتغيرات، والسلامة في المختبر، وطرق تدريس الأحياء

يتكرر أحيانًا

٤ سؤال

في التجربة العلمية: المتغير المستقل هو ما يغيّره الباحث، والتابع هو ما يقيسه، والضابطة مجموعة لا يُطبّق عليها المتغير للمقارنة. والفرضية تفسير مؤقت قابل للاختبار.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. نبات معدل وراثيًا = تحسين زراعة.

٢. السؤال العلمي يُجاب بالتجربة.

٣. عام – خاص = استنباط (استدلال)، خاص – عام = استقراء.

٤. فلسفي = تأمل، علمي = تجربة.

الأسئلة ٦٤–٦٧ حلها بنفسك أولًا

٦٤ باحث أحياء يدرس الهندسة الوراثية لبعض النباتات وتحسين مقاومتها للحشرات والأمراض. هذا الباحث يعمل على:

أ البحث في الأمراض
ب دراسة الأنواع
ج تحسين الزراعة
د حماية البيئة

٦٥ يتميز السؤال العلمي عن السؤال الفلسفي بأنه:

أ تأملي
ب محسوس
ج تفكير مجرد
د عاطفي

٦٦ «المبيدات الحشرية تُستخدم في مكافحة الحشرات، إذن يمكن أن تتضرر النحلة». تمثل العبارة مفهوم:

أ التصنيف
ب التفسير
ج الاستقراء
د الاستدلال

٦٧ يعتمد السؤال غير العلمي على:

أ التأمل
ب إثبات الفروض
ج التفكير الاستقصائي
د المحسوسات

حلول الأسئلة ٦٤–٦٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٦٤ ج تحسين الزراعة

السبب: إنتاج محاصيل مقاومة للآفات هدفه رفع الإنتاج الزراعي.

ليه الباقي غلط: لا يدرس أمراض الإنسان ولا تصنيف الأنواع، وليس هدفه الأساسي حماية البيئة.

احفظها: نبات معدل وراثيًا = تحسين زراعة.

٦٥ ب محسوس

السبب: يتناول ظواهر يمكن ملاحظتها وقياسها واختبارها.

ليه الباقي غلط: التأمل والتجريد من سمات الفلسفي، والعاطفة لا تميز السؤال العلمي.

احفظها: السؤال العلمي يُجاب بالتجربة.

٦٦ د الاستدلال

السبب: حكم عام على الحشرات طُبّق على حالة خاصة (النحلة من الحشرات) فهو استدلال استنباطي.

ليه الباقي غلط: الاستقراء عكسه: من حالات خاصة إلى تعميم، والتفسير ذكر السبب، والتصنيف تجميع.

احفظها: عام – خاص = استنباط (استدلال)، خاص – عام = استقراء.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٦٧ أ التأمل

السبب السؤال غير العلمي (الفلسفي) لا يُختبر تجريبيًا فيعتمد على التأمل.

ليه الباقي غلط المحسوسات واختبار الفروض والاستقصاء سمات السؤال العلمي.

احفظها فلسفي = تأمل، علمي = تجربة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

- أكثر من ٩٠ سؤال في تخصص الأحياء من تجميعات المختبرين، مرتبة حسب المجال.
- شرح مفصل لكل سؤال، وملخص سريع لكل موضوع، ودروس فيديو للتأسيس من الصفر.
- نماذج اختبار كاملة بنظام الاختبار الحقيقي، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك.
- تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6821437803

للأندرويد: انضم من
examkeys-step.netlify.app/rukhsa

https://examkeys-step.netlify.app/rukhsa

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

📣 قناة التليجرام: اختبار يومي مجاني الساعة ٨ مساءً

امسح الرمز وانضم للقناة، أو افتح الرابط:

t.me/rukhsa_tajmeeat

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في اختبار الرخصة المهنية.